

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $(C_U B) \cup A =$ ()。

- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】

A

【解析】

$C_U B = \{3, 5\}$, 所以 $(C_U B) \cup A = \{1, 3, 5\}$ 。

2. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 ()。

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

$a^2 + b^2 = 2ab$ 等价于 $(a - b)^2 = 0$, 即 $a = b$, 能推出 $a^2 = b^2$ 。反之, 取 $a = 1, b = -1$, 满足 $a^2 = b^2$, 但 $a^2 + b^2 \neq 2ab$ 。故为必要不充分条件。

3. 设 $a = 1.01^{0.5}$, $b = 1.01^{0.6}$, $c = 0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()。

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

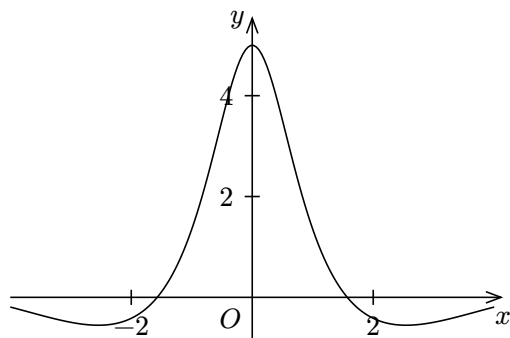
【答案】

D

【解析】

因 $1.01 > 1$, 有 $1 < 1.01^{0.5} < 1.01^{0.6}$; 又 $0 < 0.6^{0.5} < 1$, 故 $c < a < b$ 。

4. 已知函数 $y = f(x)$ 的部分图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为()。



- A. $f(x) = \frac{5e^x - 5e^{-x}}{x^2 + 2}$ B. $f(x) = \frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$
C. $f(x) = \frac{5e^x + 5e^{-x}}{x^2 + 2}$ D. $f(x) = \frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$

【答案】

D

【解析】

图象关于 y 轴对称，且 $f(0) > 0$ ，排除奇函数 A、B。图象有一部分位于 x 轴下方，而 C 中函数恒正，故排除 C。D 符合图象特征。

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2S_n + 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，则 $a_4 =$ ()。

- A. 16 B. 32 C. 54 D. 162

【答案】

C

【解析】

$$a_2 = 2 \times 2 + 2 = 6, \quad a_3 = 2(2 + 6) + 2 = 18, \quad a_4 = 2(2 + 6 + 18) + 2 = 54.$$

6. 函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称，且 $f(x)$ 的一个周期为 4，则 $f(x)$ 的解析式可以是()。

- A. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ B. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
C. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ D. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

【答案】

B

【解析】

A、B 的最小正周期为 4，C、D 的最小正周期为 8，排除 C、D。对 B， $f(2+t) = f(2-t) = -\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ ，故图象关于 $x = 2$ 对称；A 的图象关于点 $(2, 0)$ 中心对称。

7. 鸢是鹰科的一种鸟,《诗经·大雅·旱麓》曰“鸢飞戾天,鱼跃于渊”。鸢尾花因花瓣形如鸢尾而得名(图 1),寓意鹏程万里、前途无量。通过随机抽样,收集了若干朵某品种鸢尾花的花萼长度和花瓣长度(单位: cm),绘制对应散点图(图 2)如下,计算得样本相关系数为 0.8642,利用最小二乘法求得相应的经验回归方程为 $\hat{y} = 0.7501x + 0.6105$ 。根据以上信息,如下判断正确的为()。

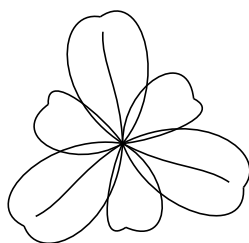


图 1

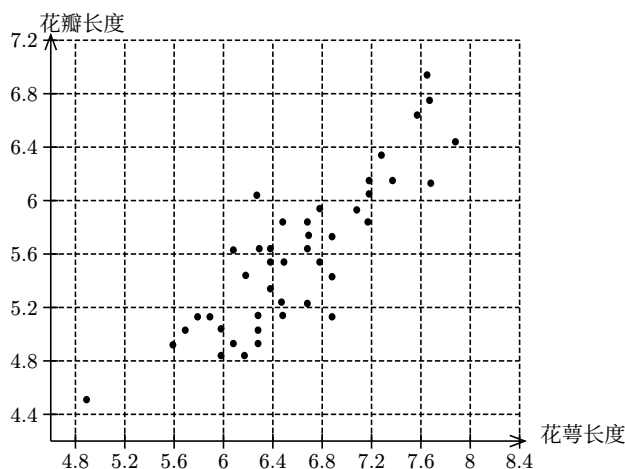


图 2

- A. 花萼长度与花瓣长度不存在相关关系
- B. 花萼长度与花瓣长度负相关
- C. 花萼长度为 7cm 的该品种鸢尾花的花瓣长度的平均值约为 5.8612cm
- D. 若选取其他品种鸢尾花进行抽样, 所得花萼长度与花瓣长度的样本相关系数一定为 0.8642

【答案】

C

【解析】

样本相关系数 $0.8642 > 0$, 表明花萼长度与花瓣长度正相关, A、B 错误。令 $x = 7$, 得 $\hat{y} = 0.7501 \times 7 + 0.6105 = 5.8612$, C 正确。其他品种的样本相关系数未必相同, D 错误。

8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 点 M, N 分别在棱 PB 和 PC 上, 且 $PM = \frac{1}{3}PB$, $PN = \frac{2}{3}PC$, 则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为()。

- A. $\frac{1}{9}$
- B. $\frac{2}{9}$
- C. $\frac{1}{3}$
- D. $\frac{4}{9}$

【答案】

B

【解析】

以 PMN 、 PBC 为底面, 两三棱锥的高均为 A 到平面 PBC 的距离。因此体积比等于底面积比,

$$\text{即 } \frac{PM \cdot PN \sin \angle MPN}{PB \cdot PC \sin \angle BPC} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}.$$

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2 。过 F_2 向一条渐近线作垂线，垂足为 P 。若 $|PF_2| = 2$ ，直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，则双曲线的方程为()。

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

D

【解析】

设 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。焦点 $F_2(c, 0)$ 到渐近线的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b = 2$ ，排除 B、C。因 PF_1 斜率为正，取渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ ，垂足为 $P\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$ ，故斜率为 $\frac{ab}{2a^2 + b^2}$ 。A 中此值为 $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ，D 中为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，选 D。

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个空的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{5 + 14i}{2 + 3i}$ 的结果为_____。

【答案】

$4 + i$

【解析】

$$\frac{5 + 14i}{2 + 3i} = \frac{(5 + 14i)(2 - 3i)}{2^2 + 3^2} = \frac{52 + 13i}{13} = 4 + i。$$

11. 在 $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中， x^2 的系数为_____。

【答案】

60

【解析】

通项为 $T_{r+1} = \binom{6}{r}(2x^3)^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r \binom{6}{r} 2^{6-r} x^{18-4r}$ 。令 $18 - 4r = 2$ ，得 $r = 4$ ，所求系数为 $\binom{6}{4} 2^2 = 60$ 。

12. 已知过原点 O 的直线 l 与圆 $(x + 2)^2 + y^2 = 3$ 相切，且 l 与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 O, A 两点。若 $|OA| = 8$ ，则 $p =$ _____。

【答案】

6

【解析】

直线 $x = 0$ 不与圆相切，故设 $l: y = kx$ 。由圆心到切线的距离，得 $2 \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}$ ，解得 $k^2 = 3$ 。联立抛物线方程得 $x_A = \frac{2p}{3}$ ，故 $|OA| = x_A \sqrt{1+k^2} = \frac{4p}{3} = 8$ ，解得 $p = 6$ 。

13. 把若干个黑球和白球（这些球除颜色外没有其他差异）放进三个空箱子中。三个箱子中的球数之比为 $5:4:6$ ，且其中的黑球比例依次为 40% 、 25% 、 50% 。若从每个箱子中各随机摸出一球，则三个球都是黑球的概率为_____；若把所有球放在一起，然后随机摸出一球，则该球是白球的概率为_____。

【答案】

$0.05, \frac{3}{5}$

【解析】

从不同箱子摸球的结果相互独立，三个球都是黑球的概率为 $0.4 \times 0.25 \times 0.5 = 0.05$ 。混合后白球的比例为 $\frac{5 \times 0.6 + 4 \times 0.75 + 6 \times 0.5}{5 + 4 + 6} = \frac{3}{5}$ 。

14. 在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 1$ ， $\angle A = 60^\circ$ ， $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$ 。记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ 。用 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AE} =$ _____；若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为_____。

【答案】

$\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}, \frac{13}{24}$

【解析】

表示向量

E 是 CD 的中点，故 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$ 。又 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。

求数量积的最大值

设 $u = |\mathbf{a}|, v = |\mathbf{b}|$ ，则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{uv}{2}$ ，且 $u^2 + v^2 - uv = 1$ 。

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{6}(u^2 + v^2) + \frac{5}{24}uv = \frac{1}{6} + \frac{3}{8}uv.$$

由 $u^2 + v^2 \geq 2uv$ ，得 $uv \leq 1$ ，所以最大值为 $\frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{13}{24}$ ，当 $u = v = 1$ 时取到。

15. 设 $a \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$ 。若 $f(x)$ 恰有两个零点，则 a 的取值范围为_____。

【答案】

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

【解析】

将零点方程化为因式方程

$$f(x) = 0 \text{ 等价于 } ax^2 - 2x \geq 0 \text{ 且}$$

$$((a-1)x-1)(x+1)((a+1)x-1)(x-1) = 0.$$

候选根 $x = 1$ 有效的条件为 $a \geq 2$; $x = -1$ 有效的条件为 $a \geq -2$ 。当 $a \neq 1$ 时, $x = \frac{1}{a-1}$ 有效

当且仅当 $a \leq 2$; 当 $a \neq -1$ 时, $x = \frac{1}{a+1}$ 有效当且仅当 $a \leq -2$ 。

分类计数

当 $a < -2$ 时, 有两个不同零点 $\frac{1}{a-1}$ 、 $\frac{1}{a+1}$; 当 $a = -2$ 时, 零点为 -1 、 $-\frac{1}{3}$ 。当 $-2 < a < 2$

且 $a \neq 1$ 时, 候选零点为 -1 、 $\frac{1}{a-1}$, 二者仅在 $a = 0$ 时重合。 $a = 1$ 时只有零点 -1 。当 $a \geq 2$ 时, 零点为 -1 、 1 。故恰有两个零点当且仅当 $a \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = \sqrt{39}$, $b = 2$, $A = 120^\circ$ 。

(1) 求 $\sin B$ 的值;

(2) 求 c 的值;

(3) 求 $\sin(B - C)$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{13}}{13}$

(2) 5

(3) $-\frac{7\sqrt{3}}{26}$

【解析】

(1) 由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{39}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$ 。

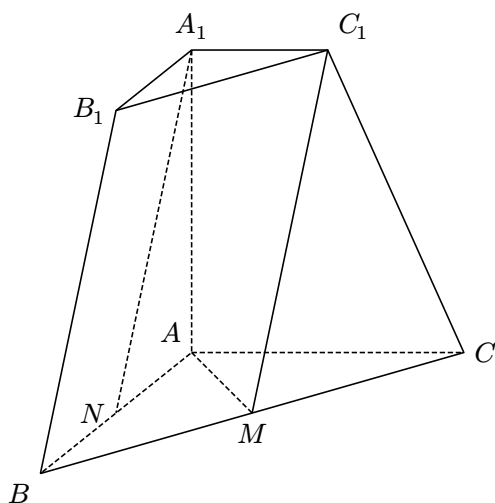
(2) 由余弦定理, $39 = 4 + c^2 - 4c \cos 120^\circ = c^2 + 2c + 4$, 即 $(c+7)(c-5) = 0$ 。因 $c > 0$, 故 $c = 5$ 。

(3) 因 $B + C = 60^\circ$, B, C 均为锐角, 故 $\cos B = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$ 。由正弦定理及余弦定理, 得 $\sin C =$

$$\frac{5}{2\sqrt{13}}, \cos C = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}.$$

$$\sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C = \frac{3\sqrt{3} - 10\sqrt{3}}{26} = -\frac{7\sqrt{3}}{26}.$$

17. 如图, 在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = AA_1 = 2$, $A_1C_1 = 1$, M 为 BC 的中点, N 为 AB 的中点。



- (1) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 AMC_1 ;
- (2) 求平面 AMC_1 与平面 ACC_1A_1 夹角的余弦值;
- (3) 求点 C 到平面 AMC_1 的距离。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{2}{3}$

(3) $\frac{4}{3}$

【解析】

(1) 连接 MN 。由三角形中位线定理, $MN \parallel AC$, $MN = \frac{1}{2}AC = 1$ 。又 $A_1C_1 \parallel AC$, $A_1C_1 = 1$, 故四边形 NMC_1A_1 为平行四边形, $A_1N \parallel MC_1$ 。因 $MC_1 \subset$ 平面 AMC_1 , 且 A_1N 不在此平面内, 故 $A_1N \parallel$ 平面 AMC_1 。

(2) 以 A 为原点, AB, AC, AA_1 的方向分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系。则 $A(0, 0, 0)$, $M(1, 1, 0)$, $C_1(0, 1, 2)$, 平面 AMC_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$ 。平面 ACC_1A_1 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (1, 0, 0)$, 故所求余弦值为 $\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}||\mathbf{m}|} = \frac{2}{3}$ 。

(3) 沿用上一问的坐标系, $C(0, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 2, 0)$, 法向量 $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$ 。故距离为

$$\frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{4}{3}.$$

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1 和 A_2 , 右焦点为 F , 且 $|A_1F| = 3$, $|A_2F| = 1$ 。

(1) 求椭圆的方程和离心率;

(2) 点 P 在椭圆上 (P 异于椭圆的顶点), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q 。若 $\triangle A_1PQ$ 面积为 $\triangle A_2PF$ 面积的 2 倍, 求直线 A_2P 的方程。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(2) $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x-2)$ 。

【解析】

(1) 设半焦距为 c , 则 $a+c=3$, $a-c=1$, 解得 $a=2, c=1$ 。故 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \text{ 离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}。$$

(2) 将面积条件转化为坐标关系

设 $P(u, v)$, 则 $-2 < u < 2, v \neq 0$ 。直线 A_2P 为 $y = \frac{v}{u-2}(x-2)$, 故 $Q\left(0, -\frac{2v}{u-2}\right)$ 。由三角形面积的坐标公式,

$$S_{\triangle A_1PQ} = \frac{1}{2} \left| (u+2) \cdot \left(-\frac{2v}{u-2}\right) - 2v \right| = \left| \frac{2uv}{u-2} \right|,$$

而 $S_{\triangle A_2PF} = \frac{1}{2}|v|$ 。因而 $\left| \frac{2u}{u-2} \right| = 1$, 解得 $u = -2$ (舍去) 或 $u = \frac{2}{3}$ 。

求直线方程

将 $u = \frac{2}{3}$ 代入椭圆方程, 得 $v = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 于是 $\frac{v}{u-2} = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。故所求直线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x-2)$ 。

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$);

(2) 设 $\{b_n\}$ 是等比数列, 且对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$, 当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时, $b_k < a_n < b_{k+1}$ 。

(i) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$;

(ii) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和。

【答案】

(1) $a_n = 2n + 1$, $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = 3 \cdot 4^{n-1}$ 。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) $b_n = 2^n$, 前 n 项和为 $2^{n+1} - 2$ 。

【解析】

(1) 设公差为 d , 由 $2d = 4$ 得 $d = 2$, 又 $2a_1 + 5d = 16$, 得 $a_1 = 3$, 故 $a_n = 2n + 1$ 。所求和共有

$$2^{n-1} \text{ 项, 首项为 } 2^n + 1, \text{ 末项为 } 2^{n+1} - 1, \text{ 故其和为 } \frac{(2^n + 1) + (2^{n+1} - 1)}{2} \cdot 2^{n-1} = 3 \cdot 4^{n-1}。$$

(2) (i) 在第 k 段中取 $n = 2^{k-1}$, 得 $b_k < a_{2^{k-1}} = 2^k + 1$ 。在第 $k-1$ 段中取 $n = 2^{k-1} - 1$, 得 $b_k > a_{2^{k-1}-1} = 2^k - 1$, 合并即得所证不等式。

- (ii) 设公比为 q 。由上一问, $b_k > 2^k - 1$ ($k \geq 2$), 故 b_k 为正且可以任意大。又 $2^{k+1} - 1 < b_{k+1} < 2^{k+1} + 1$, 结合 $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$, 得 $|b_{k+1} - 2b_k| < 3$, 即 $|q - 2|b_k < 3$ 。因此只能有 $q = 2$ 。代入上一问不等式, 得 $|b_1 - 2|2^{k-1} < 1$ 对所有 $k \geq 2$ 成立, 故 $b_1 = 2$ 。所以 $b_n = 2^n$, 前 n 项和为 $2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$ 。此数列满足原题全部条件。

20. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处的切线斜率;
- (2) 求证: 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 1$;
- (3) 求证: $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n \leq 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

- (1) $\frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

(1) $f'(x) = \frac{x+2}{2x(x+1)} - \frac{\ln(x+1)}{x^2}$, 故切线斜率为 $f'(2) = \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$ 。

(2) 令 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$ ($x \geq 0$), 则 $g(0) = 0$, $g'(x) = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} > 0$ ($x > 0$)。故

$\ln(1+x) > \frac{2x}{x+2}$, 乘以 $\frac{x+2}{2x} > 0$, 得 $f(x) > 1$ 。

(3) 证明上界

记 $h_n = \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n$, 则 $h_1 = 1$,

$$h_n - h_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 > 0.$$

所以 $h_n \leq h_1 = 1$ 。

证明下界

令 $G(x) = \frac{x(x^2 + 12x + 12)}{6(x+1)(x+2)} - \ln(1+x)$ ($x \geq 0$)。直接求导得 $G'(x) = \frac{x^4}{6(x+1)^2(x+2)^2} >$

0 ($x > 0$), 又 $G(0) = 0$, 故 $G(x) > 0$ 。将 $\ln(1+x)$ 的这个上界代入 $f(x)$, 得 $0 < f(x) -$

$1 < \frac{x^2}{12(x+1)}$ 。取 $x = \frac{1}{k}$, 即得 $0 < h_k - h_{k+1} < \frac{1}{12k(k+1)}$ 。当 $n \geq 2$ 时,

$$1 - h_n = \sum_{k=1}^{n-1} (h_k - h_{k+1}) < \frac{1}{12} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{12}.$$

因而 $h_n > \frac{11}{12} > \frac{5}{6}$; $n = 1$ 时结论也成立。综上, $\frac{5}{6} < h_n \leq 1$ 。